Méthodes numériques pour l'aérodynamique -A3-Ensma
Compléments sur la caractérisation de schémas numériques

1/ Propagation d'ondes élémentaires en configuration 1D

Les conditions d'initialisation du problème de Riemann correspondant sont données dans module_init.f90.

Remarque générale :

- en terme de rapport précision/coût : ordre 2 toujours préférable à l'ordre 1 même avec beaucoup plus de points

1.1/ Test de Sod subsonique:

On constate à t=25 (figures 1 & 2) :

- suivi correct des différentes ondes pour Steger Warming ou Roe
- forte diffusion à la traversée de l'onde de glissement (attention au calcul de couche limite ou de couche de cisaillement, discrétisation plus fine requise !) - léger mieux du schéma de Roe dans la capture de l'onde de détente.
- Stencil d'environ 6 à 8 points nécessaire pour capturer le choc.
- attention au niveau de correction entropique (augmenter seulement si besoin de stabilité, sinon risque inutile d'augmentation exagérée de diffusion numérique)
- amélioration surtout dans la capture de la zone de détente - près du choc, il faut de toute façon « suffisamment de points ».
- avec ordre 2, si précision trop faible ou paramètre de compression trop fort, limitation de pente trop restrictif, cela revient à retomber à l'ordre 1 partout, inefficace -> à ajuster donc en fonction de la situation.

1.2/ Test de Sod supersonique

Résultat : on notera (cf. figure 3) :

- la discontinuité des pentes dans la zone transsonique pour les 2 schémas (Steger Warming et Roe sans correction).
- Indication théorique : pour le schéma de Steger-Warming, dériver les expressions des composantes des flux par rapport aux variables conservatives et faire tendre u vers a (d'où intérêt de van Leer vs Steger Warming car van Leer permet une reconstruction assurant la continuité des composantes de la jacobienne du flux)
- problème d'origine différente pour Roe : sélection d'une solution non-entropique due à la disparition du terme diffusif associé au schéma →la correction entropique corrige largement ce problème, mais attention à l'excès de correction (car fort effet diffusif)
- meilleure prévision de la ligne de glissement par Steger-Warming (-> en 2D attention également à la dissipation du schéma de Roe dans les zones de cisaillement).
- meilleure prévision numérique de la zone de détente avec le schéma de Roe + correction entropique.
- Schéma de Roe : on peut ne corriger que sur les ondes acoustiques si cela suffit, sinon extra-diffusion numérique → toujours privilégier l'ajout juste nécessaire de correction !

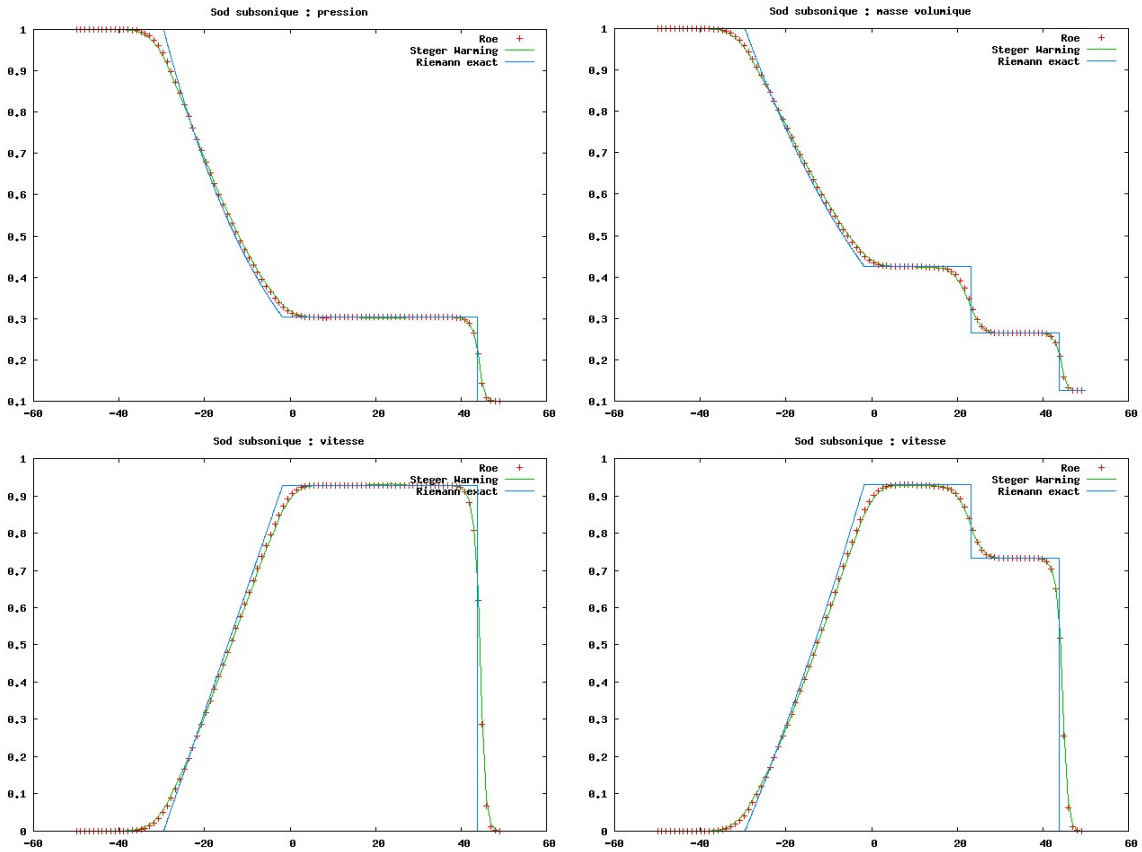

Figure 1 : Distributions de pression, masse volumique, vitesse et Mach à t=25s pour le cas de Sod subsonique

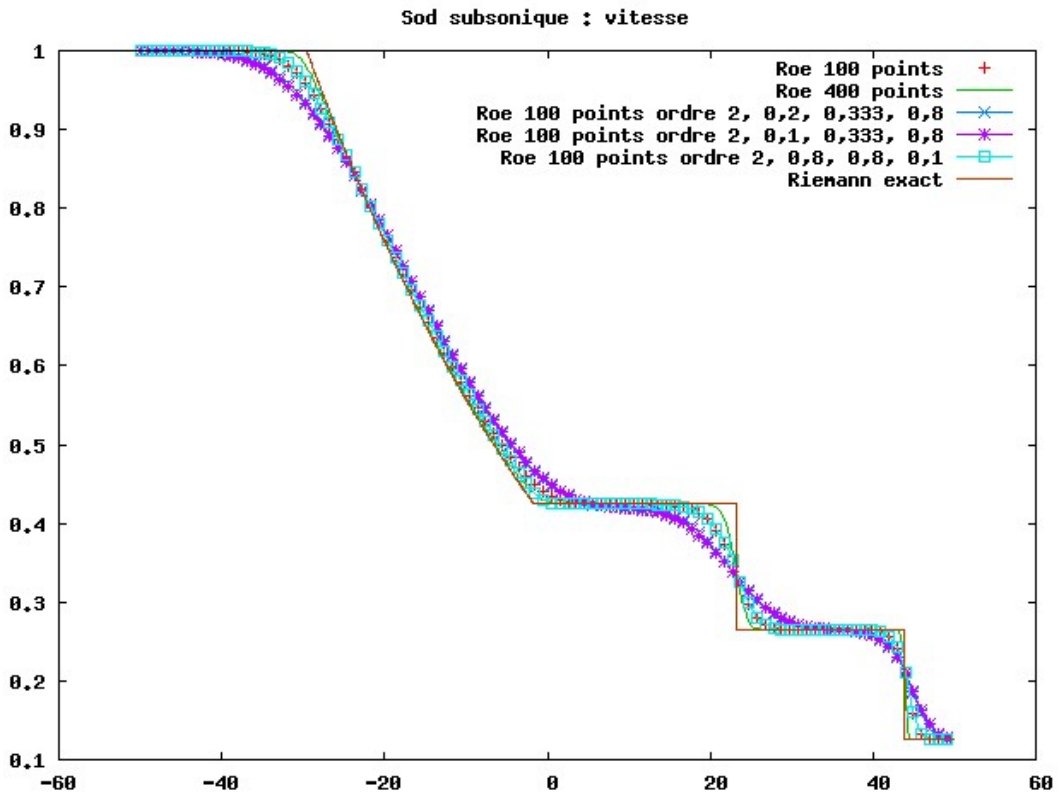

Figure 2 : Distribution de masse volumique à t=25s pour le cas de Sod subsonique.

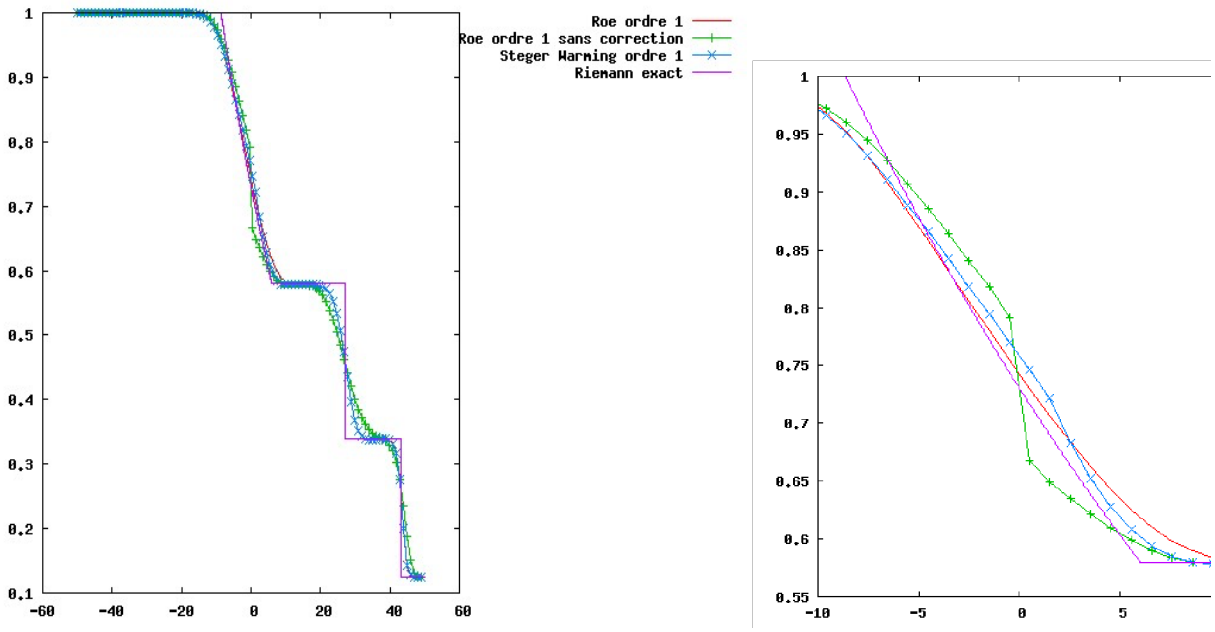

Figure 3 : Distribution de masse volumique à t=20s pour le cas de Sod supersonique – visualisation des problèmes de rupture de pente (SW) ou « choc de détente » (Roe).

1.3/ Choc stationnaire:

Résultat (figure 5):

- Choc stationnaire globalement capturé de façon correcte
- Solution initiale de saut Rankine-Hugoniot non-parfaitement compatible avec la solution numériquement plus « diffuse » restituée par le schéma numérique
  - ➔ ATTENTION au transitoire dans le cas d'une initialisation trop brutale d'un calcul dans une géométrie plus complexe.
  - ➔ Méthodologie d'initialisation adaptée.
  - ➔ Attention aux conditions aux limites (réflexion sur les frontières des instabilités initialement générées !)

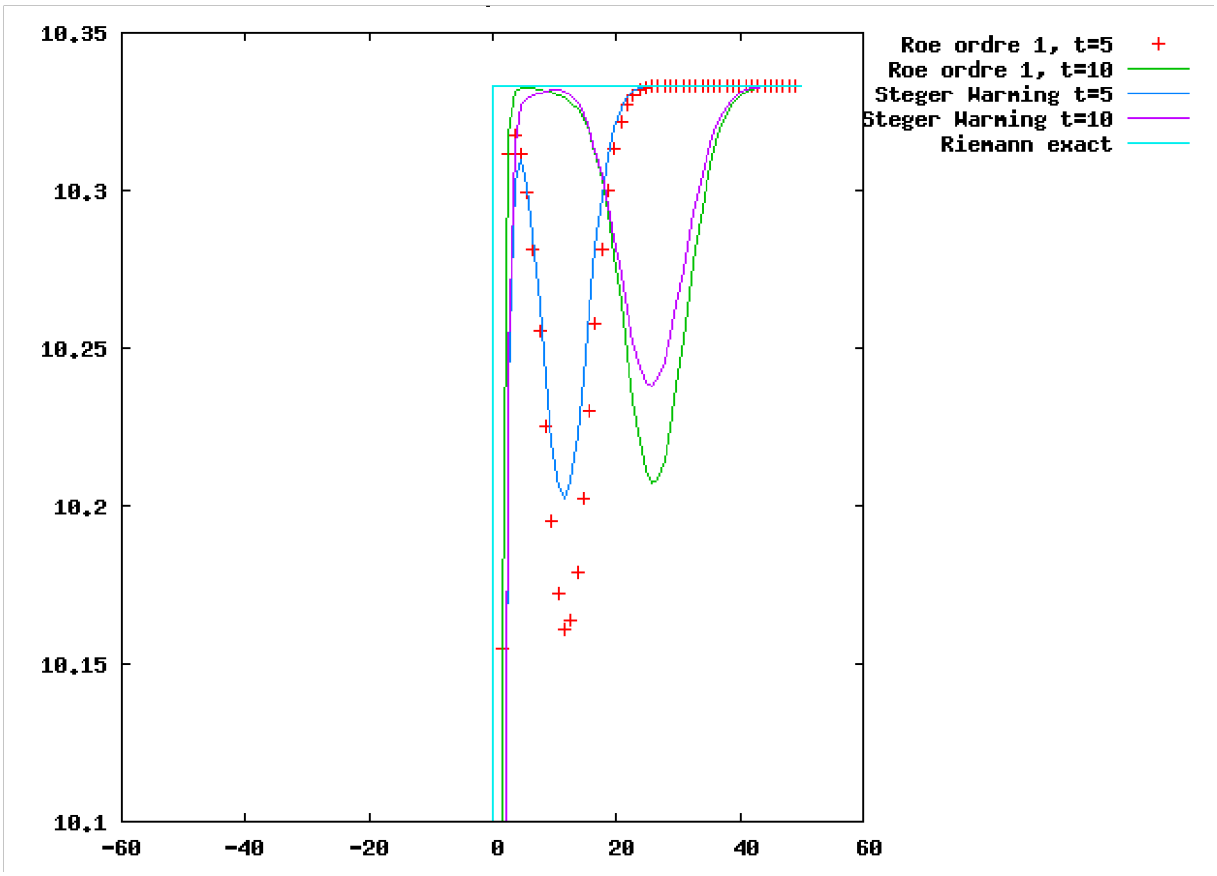

Figure 4 : Distributions de pression dans le cas du choc stationnaire

1.4/ Choc de détente ?

On observe (figure 5) :

- Roe sans correction conserve la solution non-physique de choc de détente (importance de la correction entropique !). Avec la correction de Harten, la solution diffuse des deux côtés de la discontinuité initiale pour reproduire une solution plus physique.

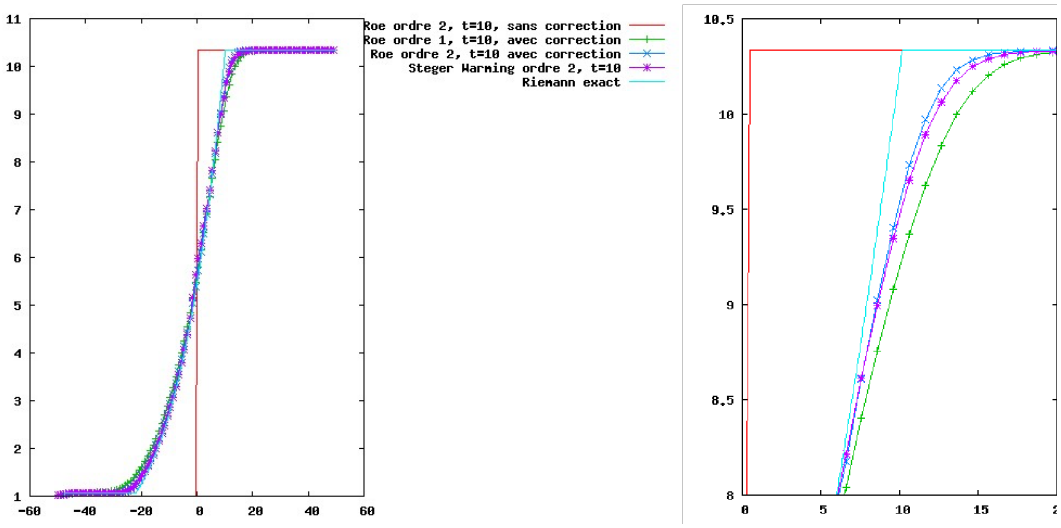

Figure 5 : Distributions de pression dans le cas du « choc de détente ».

<u>1.5/ Glissement stationnaire ?</u> Résultat (figure 6):

- ➔ nette amélioration apportée par le passage à l'ordre 2
- ➔ attention : ne pas mettre de correction entropique dans ce cas, ou seulement sur ondes acoustiques, sinon forte diffusion numérique.
- ➔ Si pas de zone transsonique, pas de correction entropique
- ➔ Attention à la compatibilité entre la distribution initiale et ce que peut rendre le schéma (soin des conditions aux limites utilisées)
- ➔ étude influence coefficient Harten jusqu'à ce cas extrême: visiblement très diffusif. Ccl: difficulté de capturer forte détente et couche de glissement stationnaire simultanément sans nuire fortement à la qualité de l'une ou l'autre des zones (exemple d'un cas où tous les phénomènes sont simultanément présents ? Ex : jet fortement sous-détendu

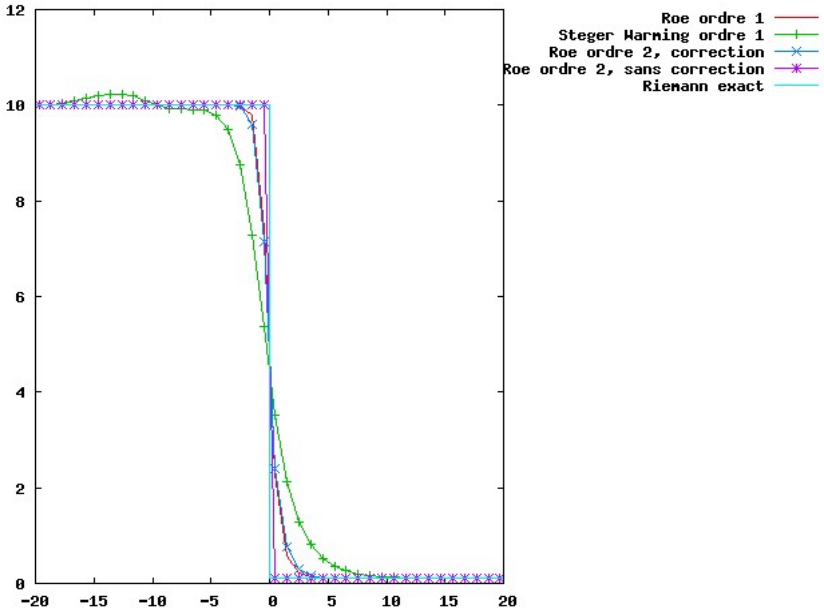

Figure 6 : Distributions de masse volumique dans le cas de la ligne de glissement stationnaire.

1.6/ Cas test de l'apparition du vide:

- Autre démonstration de la nécessité d'une correction entropique avec cas d'apparition d'état proche du vide.
- Attention, cas très sévère nécessitant un coefficient Harten particulièrement élevé dans ce cas pour assurer la stabilité !
- Plus Harten augmente, plus on dissipe et plus on s'écarte d'une densité trop faible dans la zone proche du "vide" qui conduit sinon à la divergence du calcul.

2/ Cas tests bidimensionnels

2.1/ Ecoulement supersonique stationnaire sur rampe

Résultat (cf. figure 7) :

- ➔ Cas référence 200*100 points, angle rampe 20°.
- ➔ Angle choc théorique et numérique comparable (Roe ordre 2, implicite)
- ➔ Penser à une stratégie de montée en CFL adaptée à la « sévérité » du problème à résoudre.
  - ➔ Angle apparition détachement théorique et numérique !

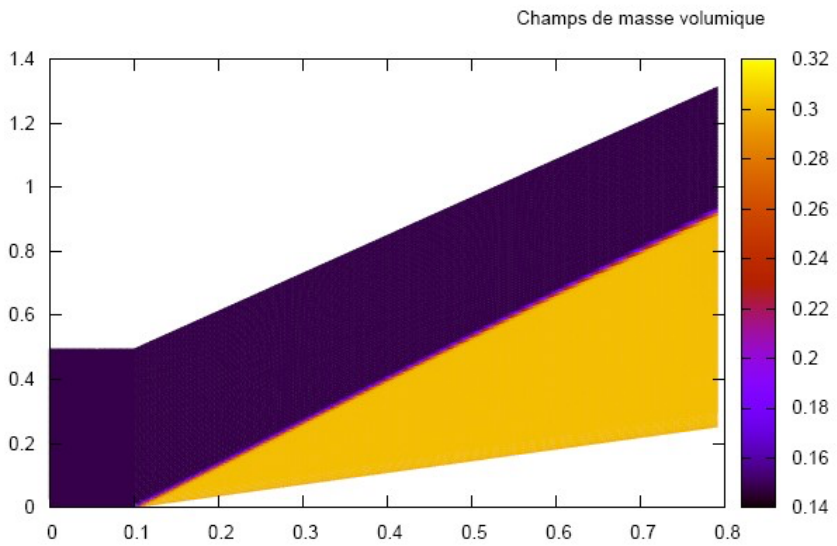

Figure 7 : Distributions de masse volumique pour le cas de la rampe supersonique.

2.2/ Glissement stationnaire:

Observation (cf. figure 8) :

- effet de diffusion numérique continue au cours du temps (nécessecité de recourir à l'ordre élevé pour limiter)

- montre qu'il faut également prêter attention à l'influence de l'orientation des ondes vorticitaires par rapport aux lignes du maillage et souligne l'intérêt (cf. cours sur partie maillage) de recourir à des procédures de remaillage adaptative en non-structuré.

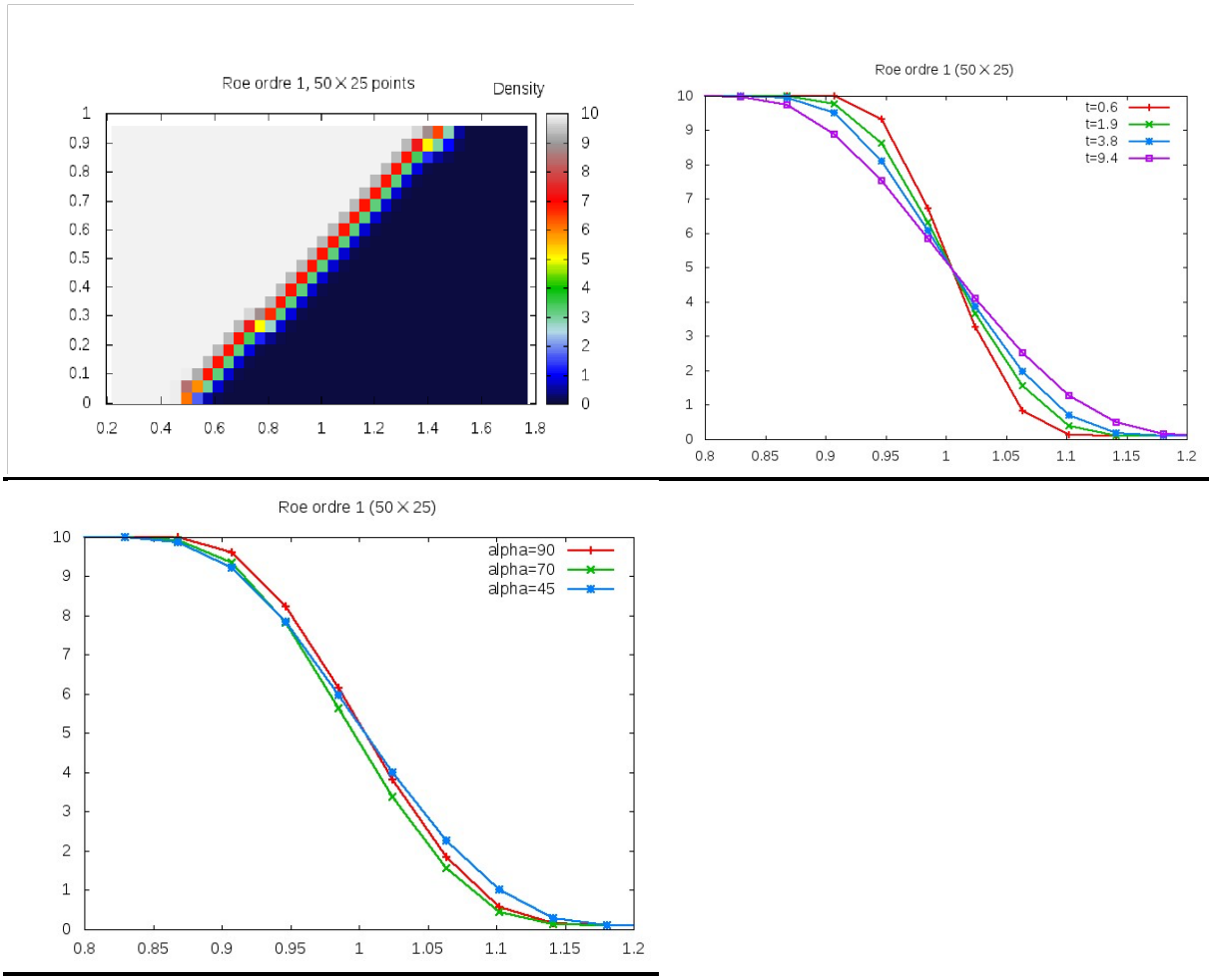

Figure 8: Onde de glissement stationnaire (2D) : cartographie du champ de masse volumique et profils extraits en y=0.5.